



Engenharia de Requisitos - UML

Aula 01: Conceitos Elementares
Profª Me. Denise do Rocio Maciel

Etapas do curso

1

2

3

4

5

PASSO

**Apresentação de
conceitos
elementares**

PASSO

**Identificação e
gerenciamento
dos requisitos
do sistema**

PASSO

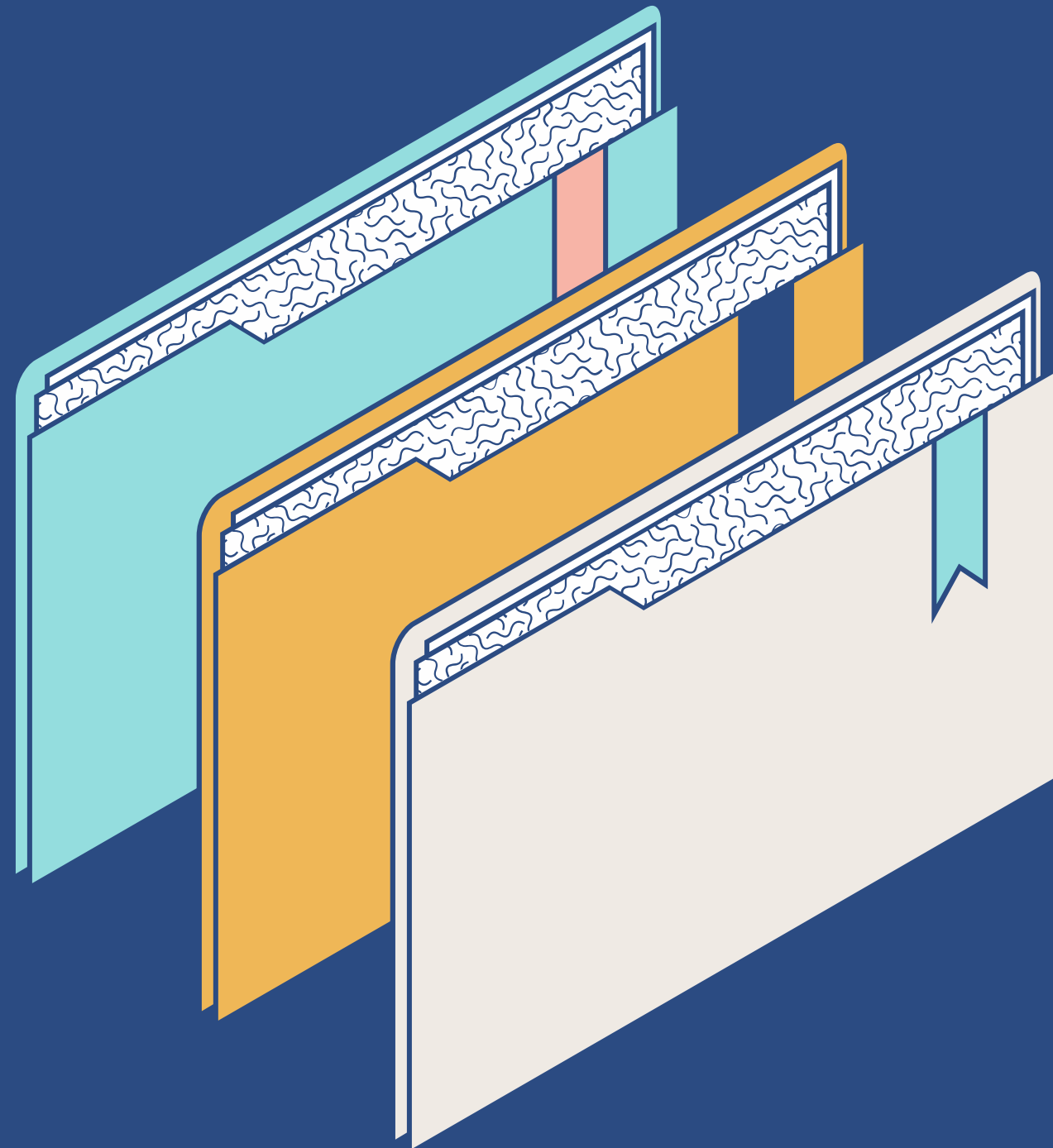
**Técnicas,
padrões,
modelos e
artefatos**

PASSO

**Arquitetura de
Sistemas**

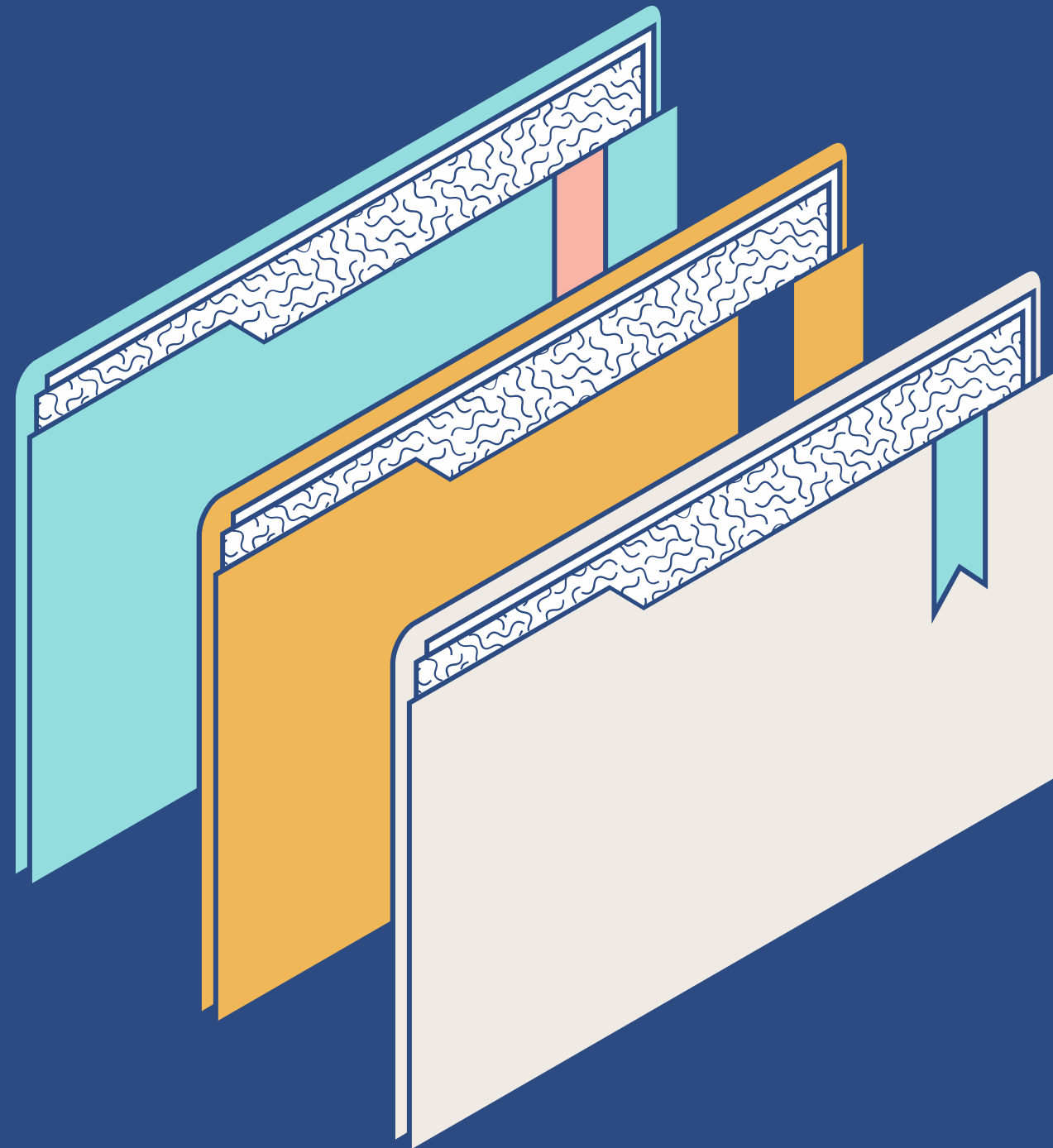
PASSO

**Metodologias
desenvolvimento
de software**



Agenda

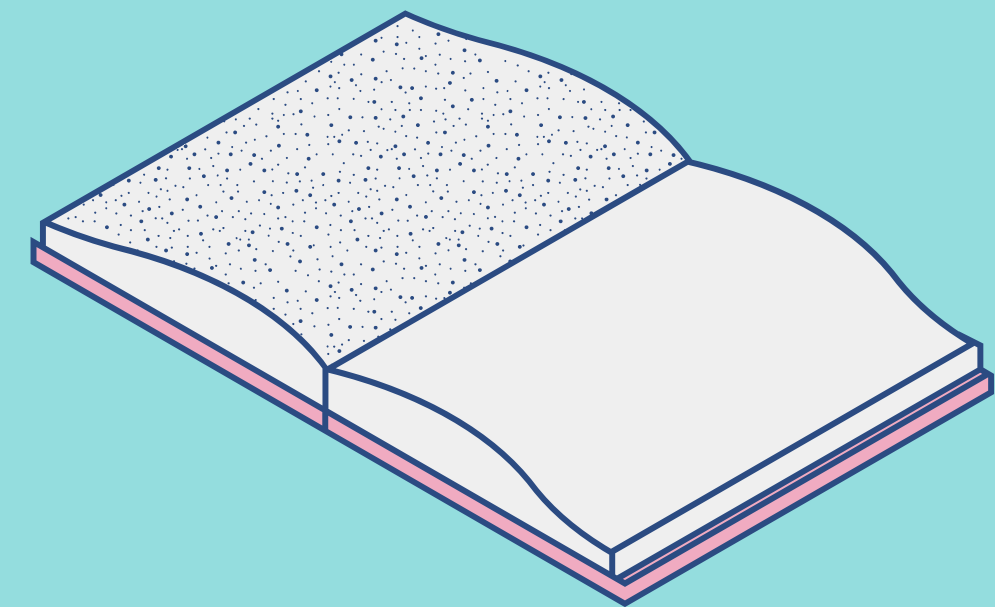
- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- Requisito
- Engenharia de Requisitos
- Modelagem de sistemas de informação e UML



Agenda

- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- Requisito
- Engenharia de Requisitos
- Modelagem de sistemas de informação e UML

O que é a análise e desenvolvimento de Sistemas



O que é a análise e desenvolvimento de sistemas

Análise

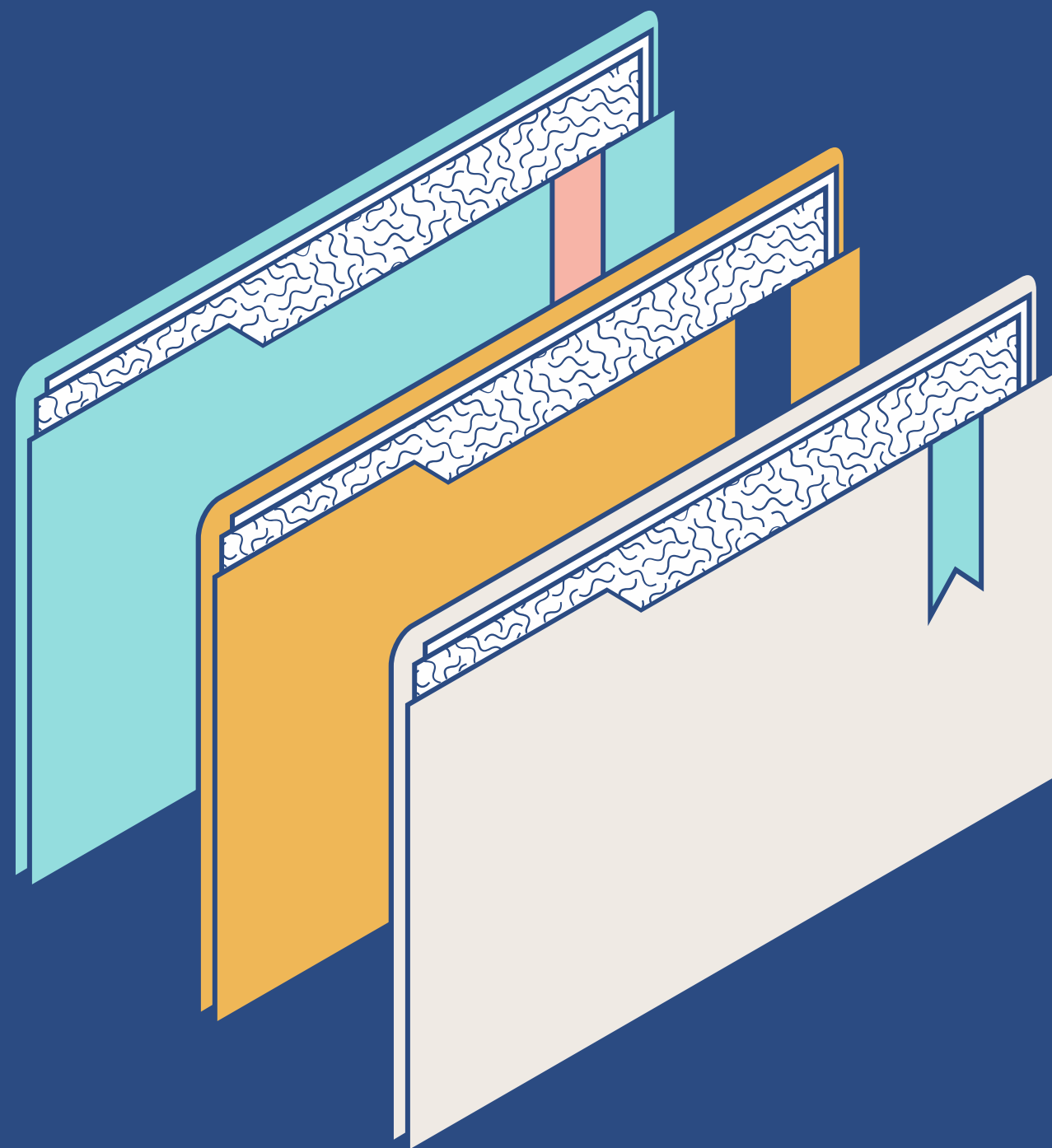
1. Separação de um todo em seus elementos ou partes componentes.
2. estudo pormenorizado de cada parte de um todo, para conhecer melhor sua natureza, suas funções, relações, causas etc.

Sistema

1. Conjunto de elementos, concretos ou abstratos, intelectualmente organizados.
2. Conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade, a que os indivíduos se subordinam

Sistema

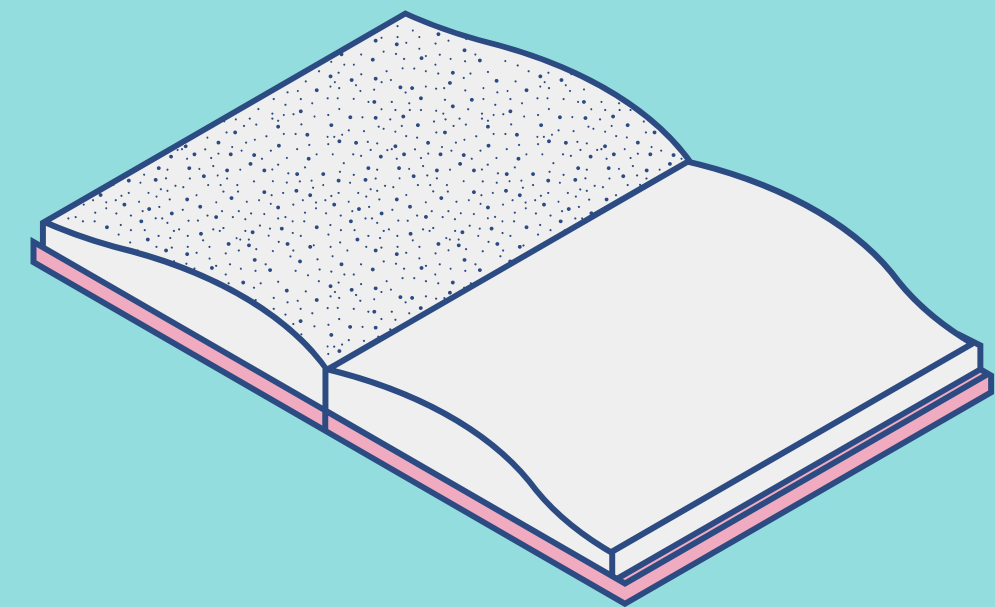
Um sistema pode ser definido como um conjunto identificável e coerente de componentes que interagem coesivamente para atingir um determinado objetivo. É uma coleção de elementos em que cada um deles é inter-relacionado com, pelo menos, outro e que tem propriedades distintas da coleção de propriedades de cada uma das partes consideradas individualmente (FERNANDES et.al., 2018).



Agenda

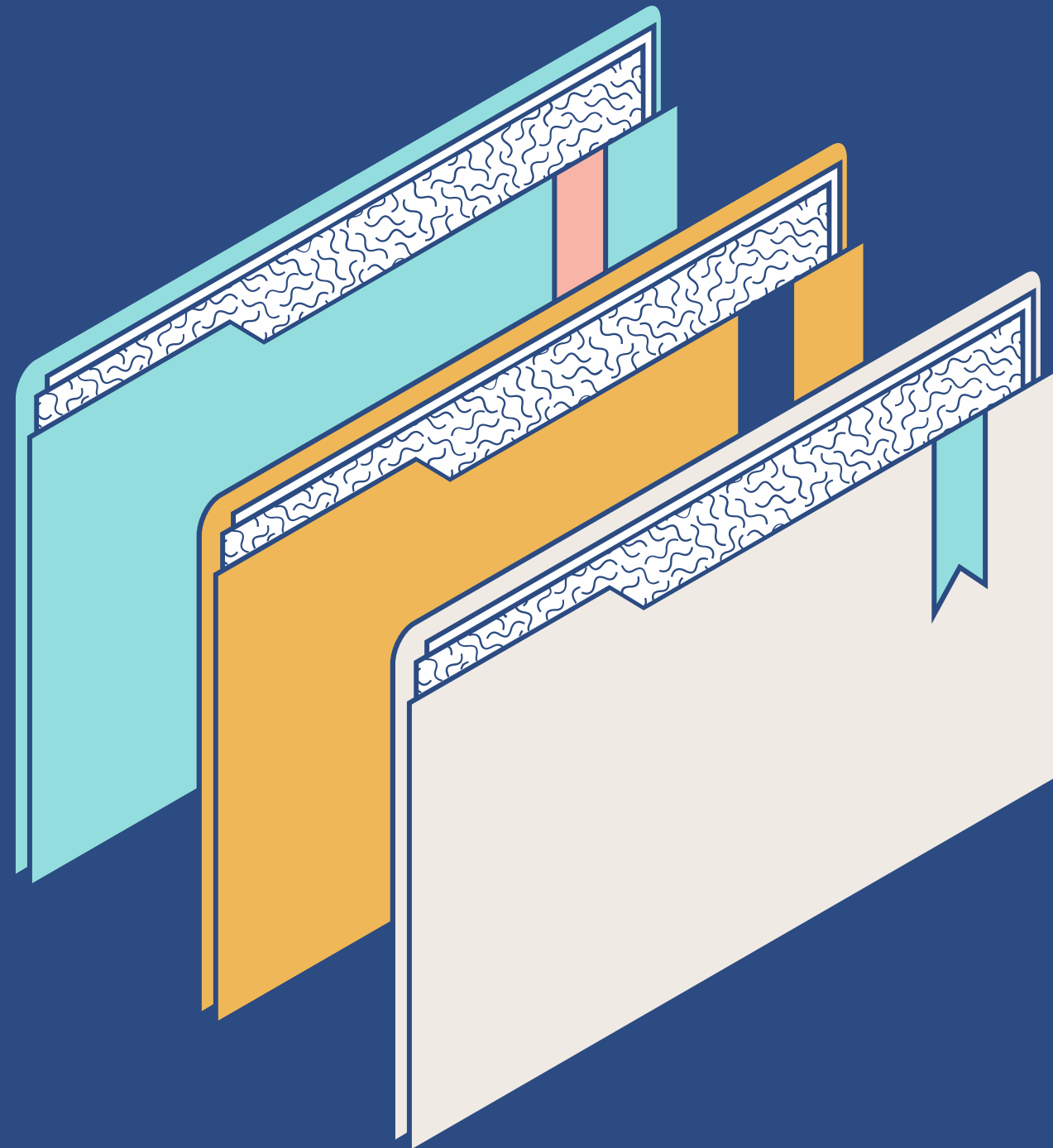
- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- Requisito
- Engenharia de Requisitos
- Modelagem de sistemas de informação e UML

O que é a Engenharia de Software?



Engenharia de Software

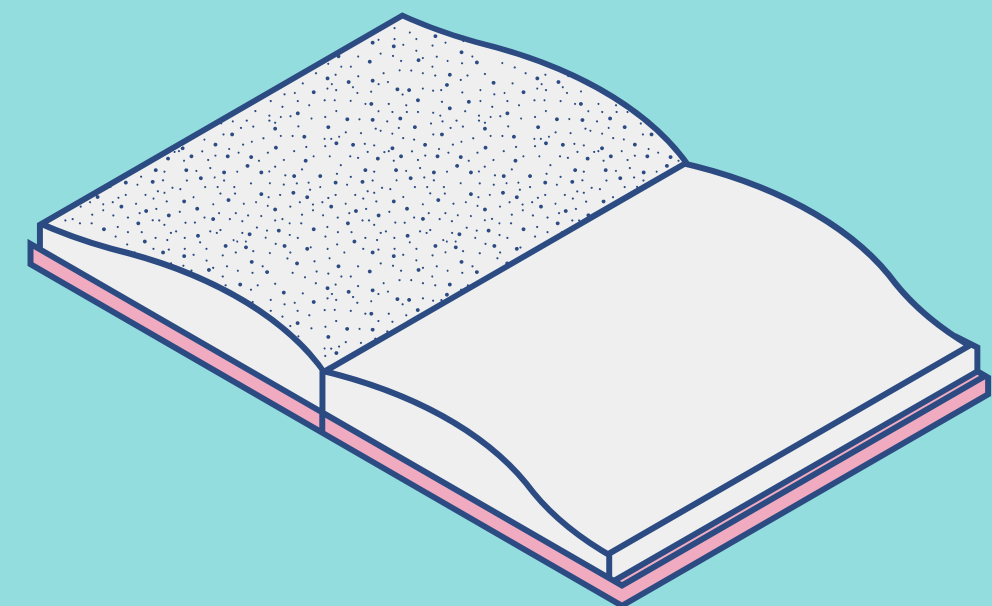
A engenharia de software é uma área do saber composta por teorias, métodos, abordagens e ferramentas necessários ao desenvolvimento do sistema de software. Suas atividades objetivam a qualidade do sistema e consequente satisfação do cliente. De uma forma simples, entende-se por qualidade a conformidade com os requisitos.(Koscianski e Soares, 2007, p.25).



Agenda

- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- **Requisito**
- Engenharia de Requisitos
- Modelagem de sistemas de informação e UML

O que são Requisitos?



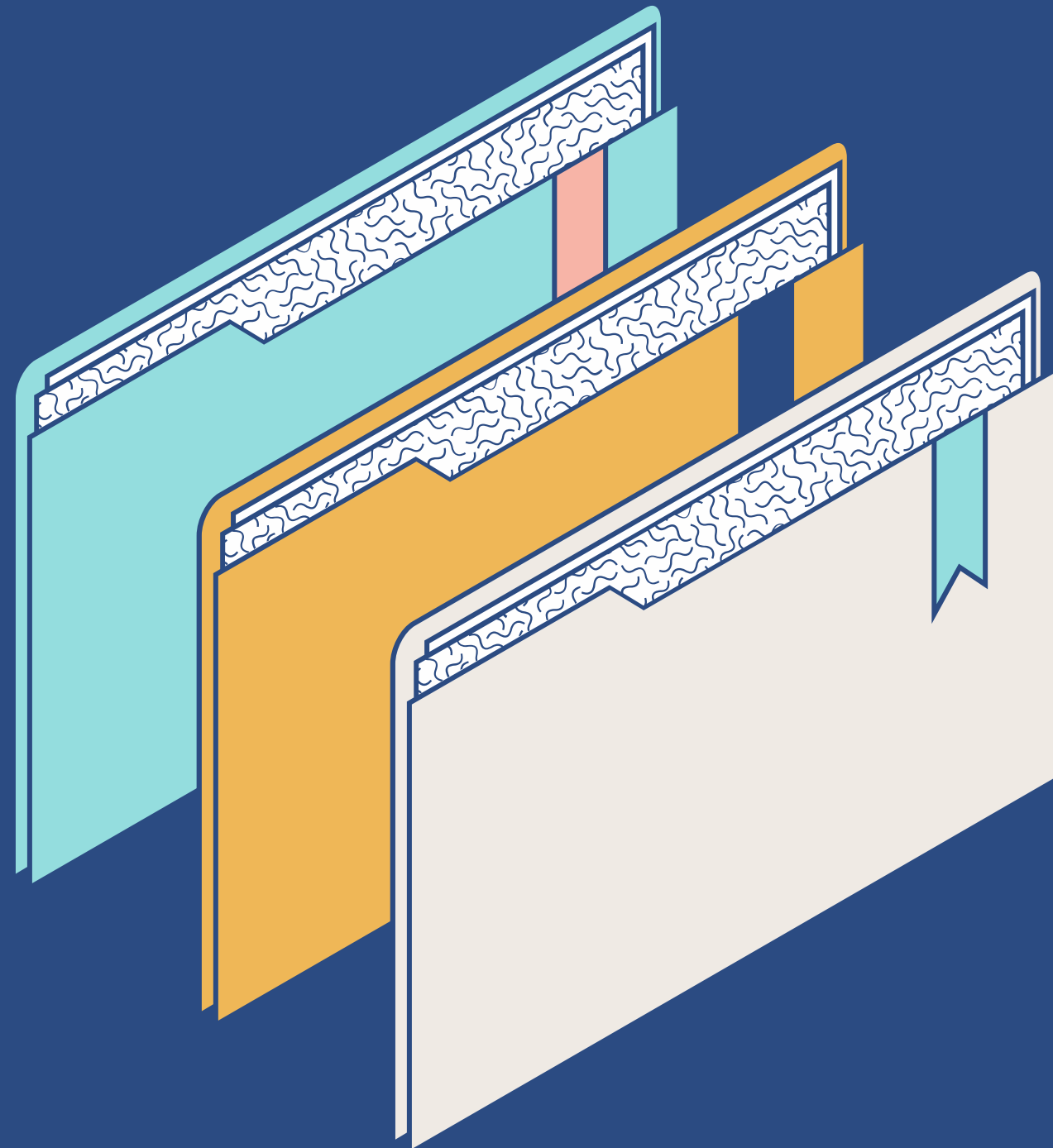
Requisitos

Atributo, capacidade, característica ou qualidade que um sistema deve exibir para ter valor para os usuários e clientes.

“Qualquer coisa que alguém queira”

Ex:

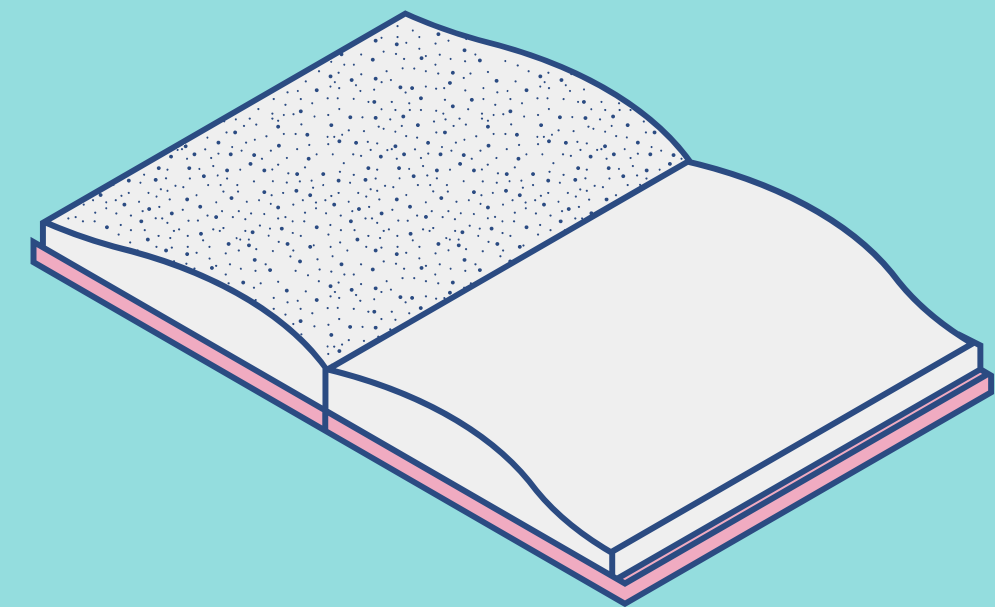
1. Cadastrar novo usuário.
2. Alterar usuário.
3. Excluir usuário.



Agenda

- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- Requisito
- **Engenharia de Requisitos**
- Modelagem de sistemas de informação e UML

O que é a Engenharia de Requisitos?



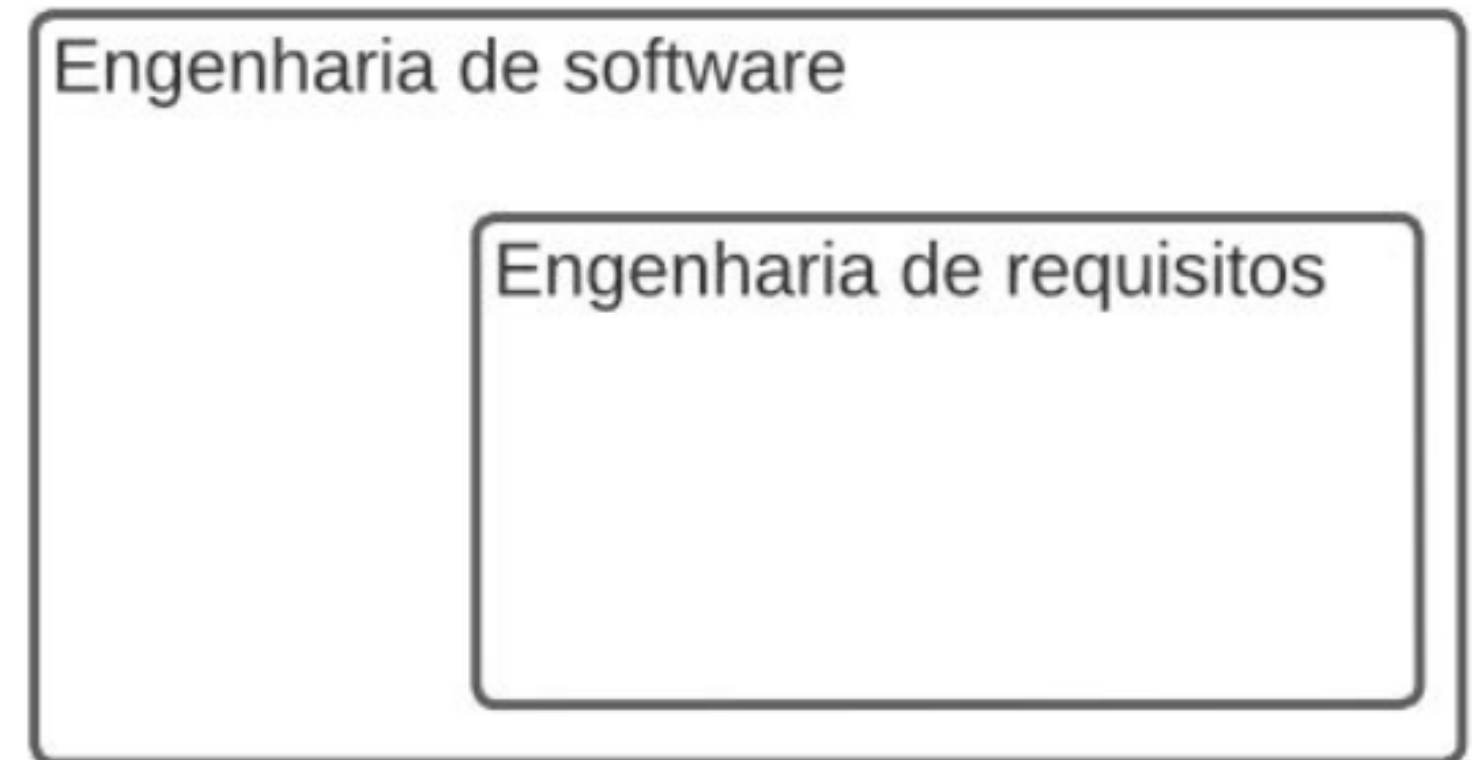
Engenharia de Requisitos



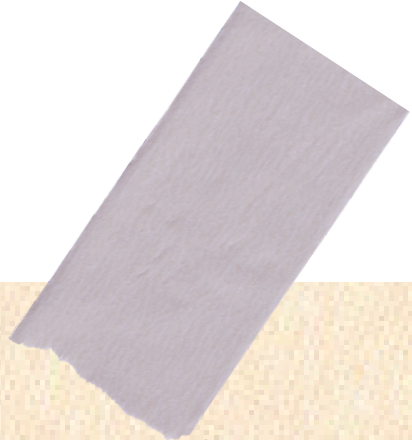
De uma forma simples, entende-se por qualidade a conformidade com os requisitos

Engenharia de Requisitos

A engenharia de requisitos é originalmente uma das subáreas da engenharia de software que foca a descoberta, o desenvolvimento, a rastreabilidade, a análise e a gestão de requisitos com o objetivo de definir o sistema em diferentes níveis de abstração.



Sobre o termo engenharia de requisitos

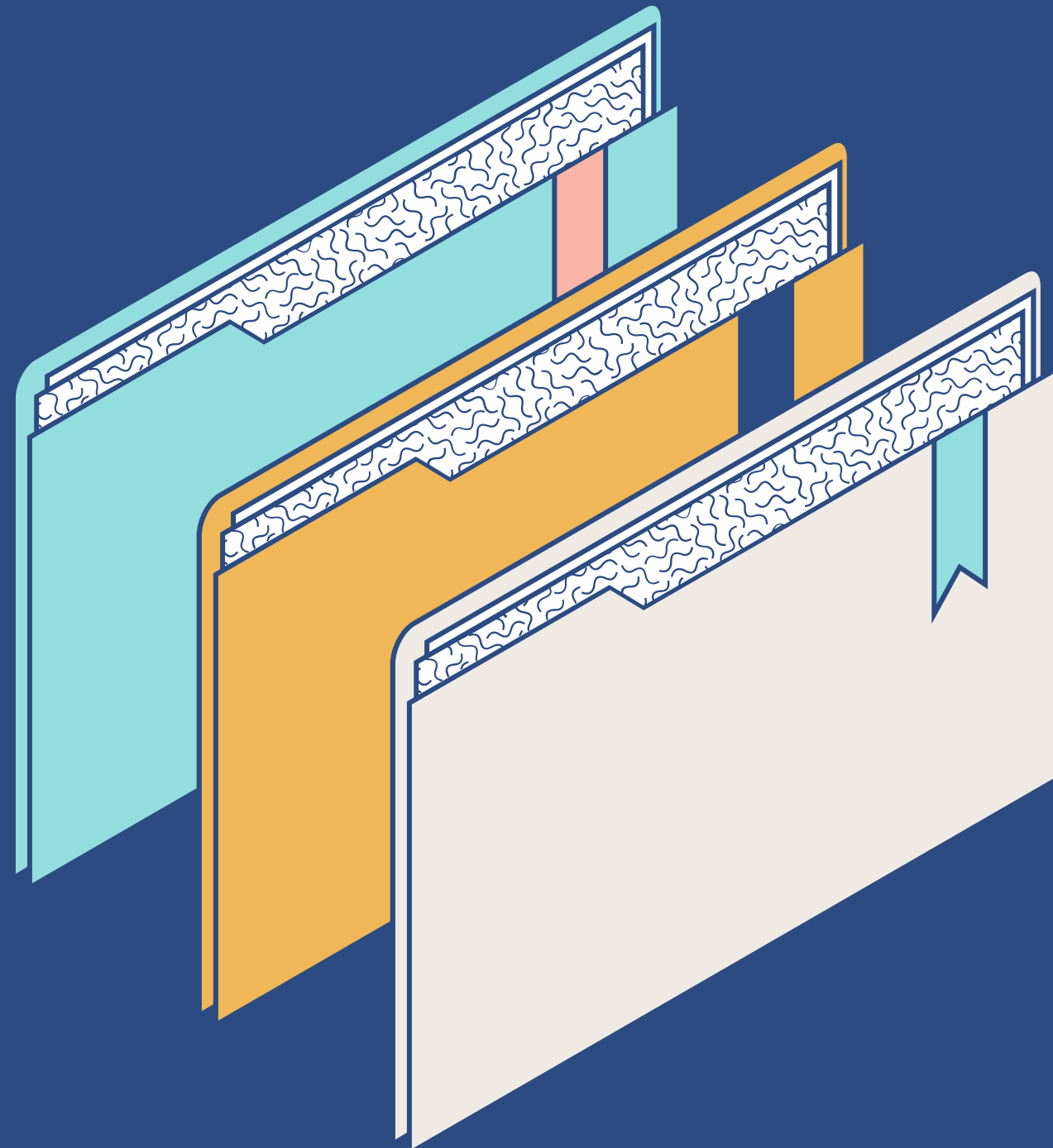


O termo "engenharia de requisitos" é relativamente recente e foi introduzido na comunidade internacional para designar todas as atividades relacionadas à descoberta, à negociação, à documentação e à manutenção de requisitos em projetos de engenharia.

Obs: O termo "Engenharia de requisitos" é comumente referenciado como Análise, Análise de requisitos ou Análise de sistemas.



analista de requisitos

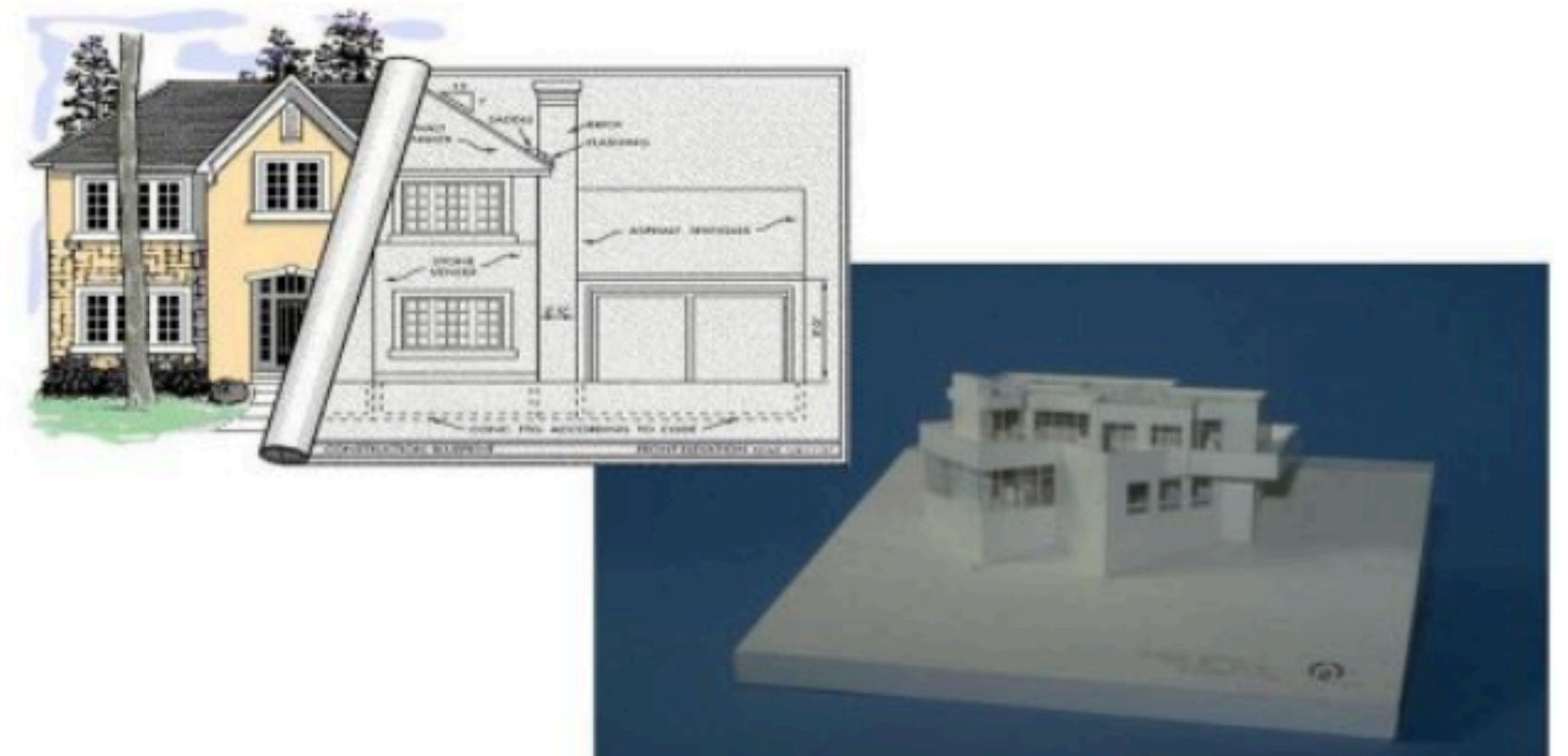


Agenda

- O que é a Análise de Desenvolvimento de Sistemas
- Engenharia de Software
- Requisito
- Engenharia de Requisitos
- Modelagem de sistemas de informação e UML

Modelagem de Sistema de Informação e UML

Representação abstrata e simplificada de um sistema real, com a qual se pode explicar ou testar o seu comportamento, em seu todo ou em partes. (Cougo, 1997).



UML

A UML - Unified Modeling Language ou Linguagem de Modelagem Unificada - é uma linguagem visual utilizada para modelar softwares baseados no paradigma de orientação a objetos.

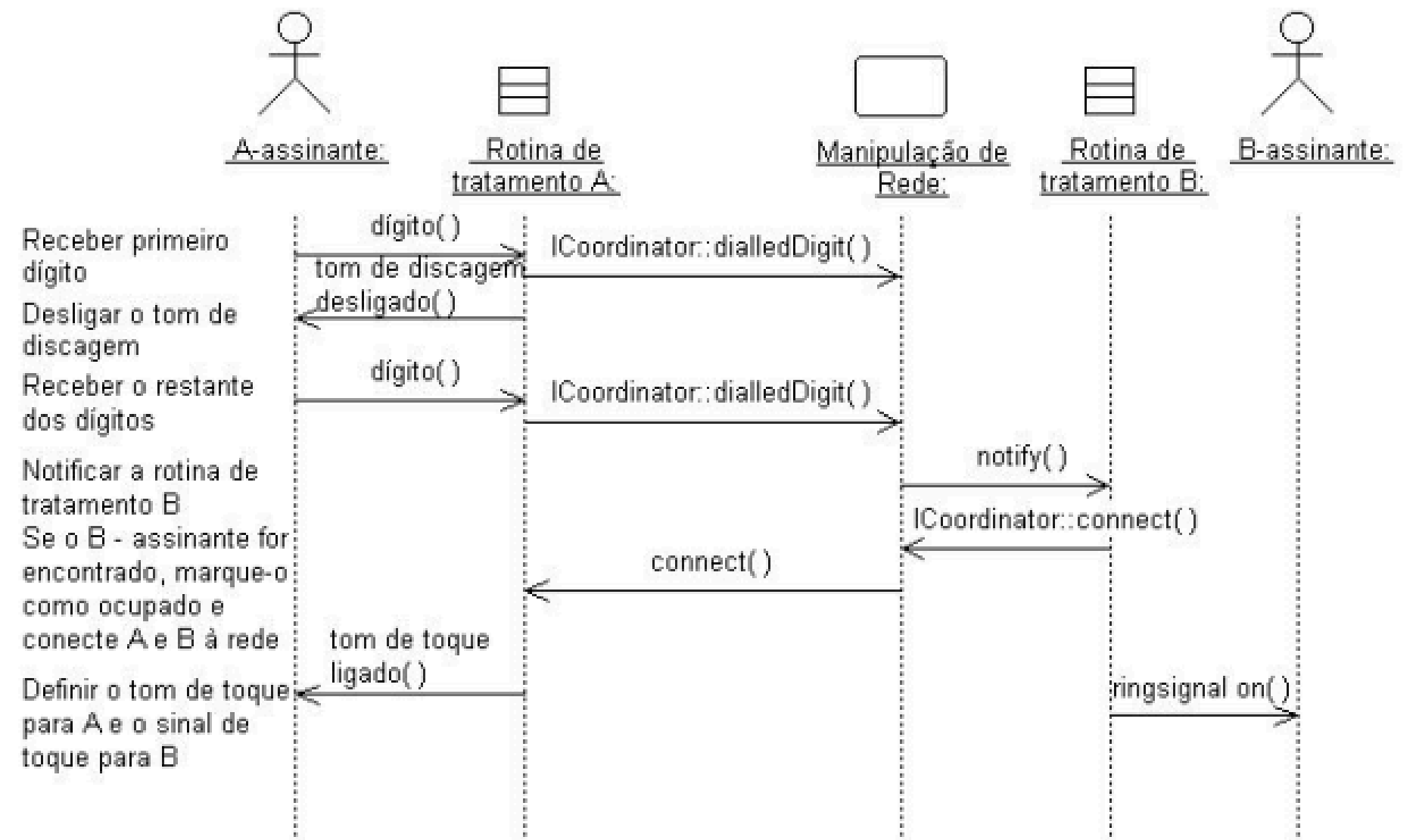
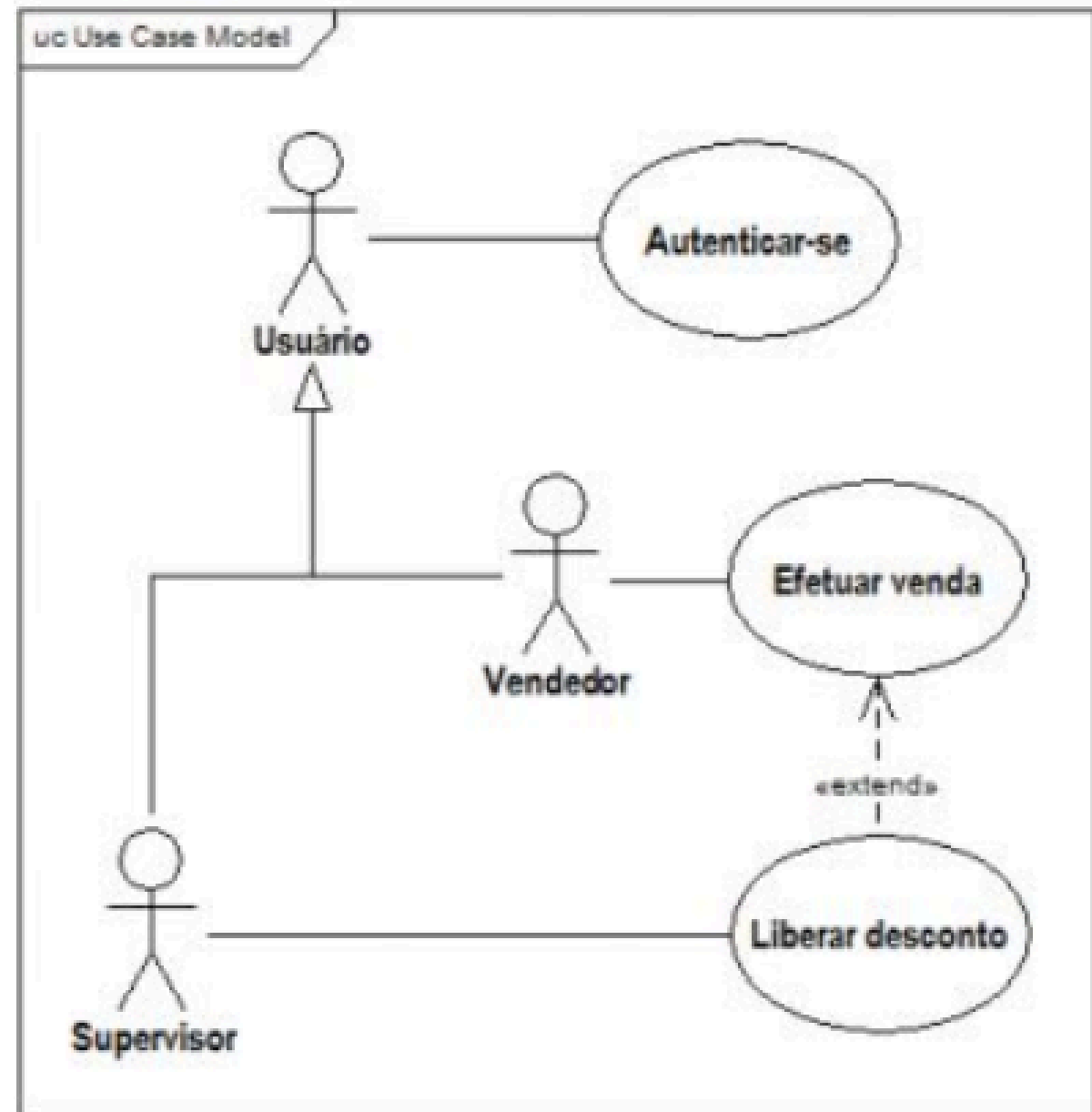
Atenção : a UML não é uma linguagem de programação, e sim, uma linguagem de modelagem.



Diagramas da UML

Estruturais	Comportamentais
Diagrama de Classes	Diagrama de Atividade
Diagrama de Componentes	Diagrama de Casos de Uso
Diagrama de Objetos	Diagrama de Máquina de Estado
Diagramas de Estrutura Composta	Diagrama de Interação Diagrama de Sequência Diagrama de Comunicação Diagrama de Visão Geral da Intervenção Diagrama de Transposição
Diagrama de Implantação	
Diagrama de Pacotes	

Diagramas da UML



Referências

FERNANDES, João M.; MACHADO, Ricardo J. Requisitos em projetos de software e de sistemas de informação. São Paulo: Novatec, 2018.

GUEDES, Gilleanes T. UML 2 - uma abordagem prática. São Paulo: Novatec, 2018.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.; MANZAN DE ANDRADE, Reginaldo A.

J. A. Engenharia de software: uma abordagem profissional. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Dúvidas?

denise.maciел@docente.pr.senac.br

